



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa
Curso Bacharelado em Engenharia Agrícola



Irrigação por INUNDAÇÃO

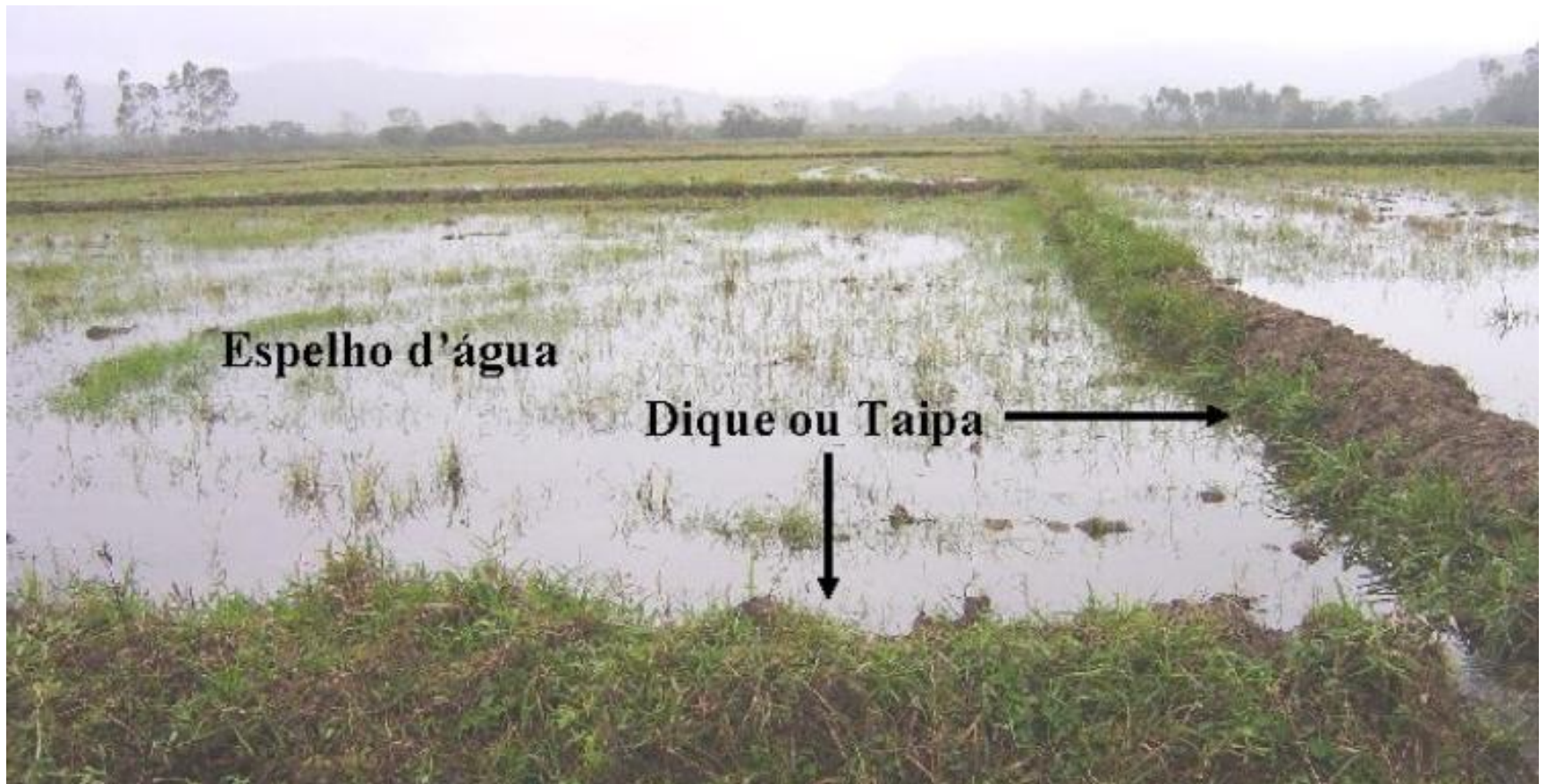
Prof.^a Chaiane Guerra da Conceição

Engenheira Agrícola, Dr.^a



- ❑ Proporciona a **APLICAÇÃO DE ÁGUA ÀS PLANTAS** utilizando-se da superfície do solo e da energia potencial como **MEIO DE CONDUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA**;
- ❑ A aplicação de água é feita por meio de **bacias ou tabuleiros**, ou seja, áreas quase planas, de tamanho variado, limitadas por diques ou taipas;
- ❑ O sistema se caracteriza pela manutenção de uma **lâmina de água sobre** a superfície do solo;

INUNDAÇÃO



INUNDAÇÃO



INUNDAÇÃO



Figura 3 - Inundação para verificação do nivelamento e posterior acabamento de um tabuleiro.



Figura 4 - Conjunto de tabuleiros acabados.

Exigências:

-  Solos de textura média a fina;
-  Terrenos com declividade uniforme inferior a 2%;
-  Culturas tolerantes ao excesso hídrico.

Vantagens:

- ✓ Economia de energia;
- ✓ Controle de plantas daninhas;
- ✓ Aproveitamento máximo da água da chuva;
- ✓ Controle da temperatura do solo;
- ✓ Geralmente apresentam o menor custo fixo e operacional;
- ✓ Eficiência dos herbicidas quando a água entra cedo na lavoura.

Limitações:

- ❌ Consumo elevado de água;
- ❌ Terrenos com declividade uniforme menor de 2%,
- ❌ Pode haver necessidade de sistematização da lavoura
- ❌ (encarecimento);
- ❌ Restrito para culturas resistentes ao encharcamento;
- ❌ Perda de área de cultivo para construção das taipas e canais.

INUNDAÇÃO INTERMITENTE

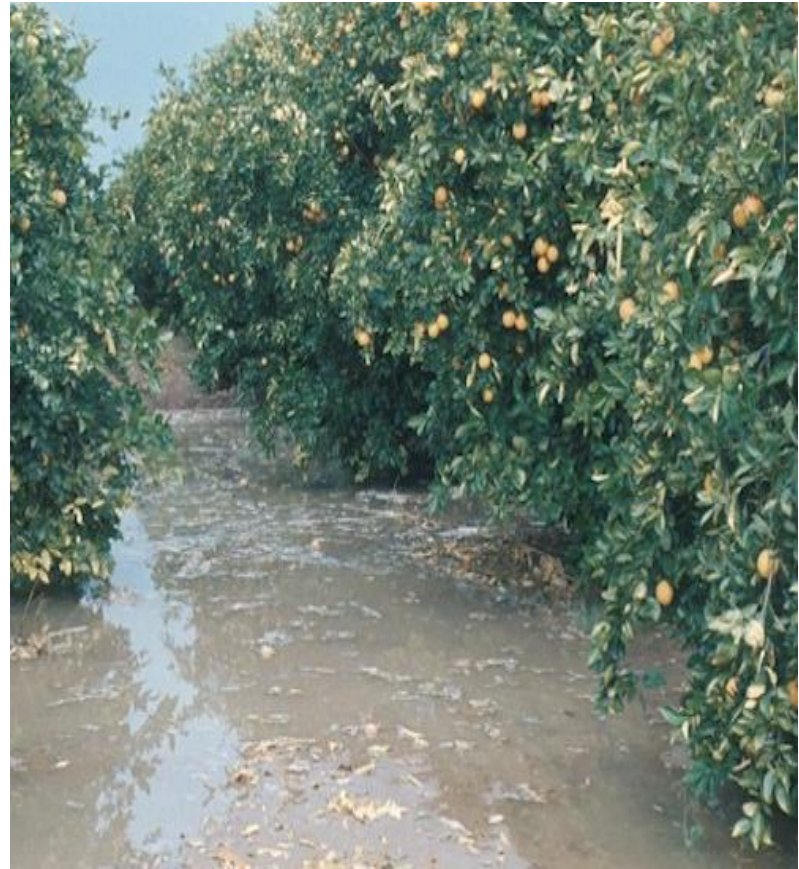
- ❑ Aplicação da água na lavoura por um tempo suficiente para o solo na profundidade das raízes atingir a umidade correspondente a CC;



- ❑ A água é retida dentro do tabuleiro, até que ela seja infiltrada ou drenada.
- ❑ A dose é aplicada novamente quando o solo atingir a umidade correspondente ao limite hídrico inferior da cultura. Este tipo de manejo também é chamado de “dar banho na cultura”.

INUNDAÇÃO INTERMITENTE

INUNDAÇÃO INTERMITENTE EM FRUTÍFERAS



INUNDAÇÃO CONTÍNUA

- ❑ A água é aplicada à lavoura alguns dias depois da semeadura e é mantida durante o desenvolvimento da cultura, por meio de uma vazão pequena e contínua, até alguns dias antes da colheita.
- ❑ Esse tipo de irrigação só é viável para a cultura do arroz, que é uma cultura tolerante ao encharcamento das raízes.

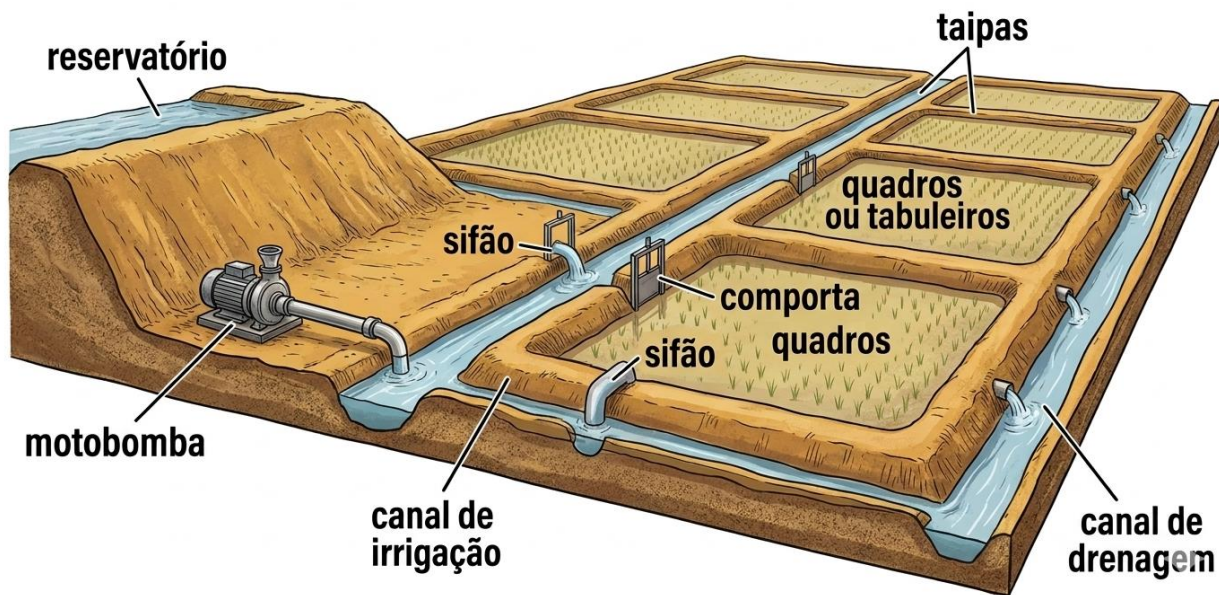


Com circulação de água: há uma **entrada de água permanente** na lavoura com o objetivo de manter a lâmina de irrigação dentro dos quadros, e há também uma **saída de água permanente** para o canal de drenagem.

Sem circulação de água: a entrada de água na lavoura é controlada para que toda a água fique dentro dos quadros, não havendo saída da água.

COMPONENTES DO SISTEMA

- ✓ reservatório com motobomba;
- ✓ quadros ou tabuleiros;
- ✓ taipas;
- ✓ canais de irrigação e drenagem;
- ✓ sifões ou comportas para a entrada de água na lavoura.



TAMANHO DO TABULEIRO

- ❑ Pode variar desde 1 m², para irrigação de vegetais ou árvores frutíferas, até áreas maiores do que cinco hectares, para irrigação de arroz, em solos planos e argilosos.

- ❑ Em geral, o tamanho do tabuleiro é determinado pelo:
 - costume local;
 - pelo tipo de solo;
 - pelas condições topográficas da área;
 - pela vazão disponível.

TAMANHO DO TABULEIRO

Quanto ao tipo de solo: quando mais impermeável for o subsolo, maiores poderão ser os tabuleiros.

Quanto às condições topográficas: o tamanho deve ser tal que a diferença em elevação, nas duas direções, entre o ponto mais elevado e o mais baixo, não deve exceder a $\frac{2}{3}$ da altura da lâmina média que se deseja manter dentro do tabuleiro, no caso de inundação permanente ou contínua. Para inundação intermitente, o tamanho depende da vazão disponível e das dimensões da área.

Em se tratando da inundação permanente, o tamanho do tabuleiro, por unidade de vazão, pode ser maior do que na irrigação intermitente.

TAMANHO DO TABULEIRO

Na Tabela 1 estão algumas sugestões de tamanho, expressas em função da vazão disponível e do tipo de solo, que podem ser usadas como guia de dimensionamento.

Tabela 1 - Sugestões de tamanho de tabuleiros, em função do tipo de solo e da vazão disponível

Tipo de Solo	Área irrigada (ha) por vazão disponível
Arenoso	0,01 ha para cada 10 L s⁻¹
Franco-arenoso	0,02 ha para cada 10 L s⁻¹
Franco-argiloso	0,03 ha para cada 10 L s⁻¹
Argiloso	0,04 ha para cada 10 L s⁻¹

TAMANHO DO TABULEIRO

Henderson (1965) sugere a seguinte relação entre *vazão disponível (Q)*, em m³/h, *área dos tabuleiros (A)*, em m², e *velocidade de infiltração básica* do solo (VIB), em mm/h.

$$A = 100 \frac{Q}{VIB}$$

- ❑ Os tabuleiros são, basicamente, **tabuleiros retangulares** e **tabuleiros em contorno**.

Tabuleiros Retangulares

- São constituídos de áreas planas, limitadas por diques retilíneos, formando tabuleiros retangulares.
- Em geral, exigem terrenos sistematizados, com pequena declividade.
 - declividade natural inferior a 2% não exigem muita movimentação de terra durante a sistematização
 - com declividade acima de 2% os tamanhos dos tabuleiros tornam-se muito pequenos, havendo exigência de muita movimentação de terra na sistematização.

Tabuleiros Retangulares



Exemplo:

Se a lâmina média a ser mantida na irrigação por inundação for de 15 cm, pode-se permitir uma variação na elevação entre a parte mais baixa e a mais elevada, de?

Se o terreno, após sistematizado, ficar com uma declividade de 0,25% em uma direção e 0,05% em outra, o tabuleiro poderá ter as dimensões de?

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- derivação de água e drenagem individual por tabuleiro,



geralmente os
tabuleiros
são maiores do que no
segundo.

NO CASO DE:

- terrenos planos ou com pouca declividade;
- com inundação contínua ou intermitente

- circulação de água, passando de uma tabuleiro para outro, **em terrenos com maior declividade, e somente para inundação contínua.**

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- derivação de água e drenagem individual por tabuleiro.

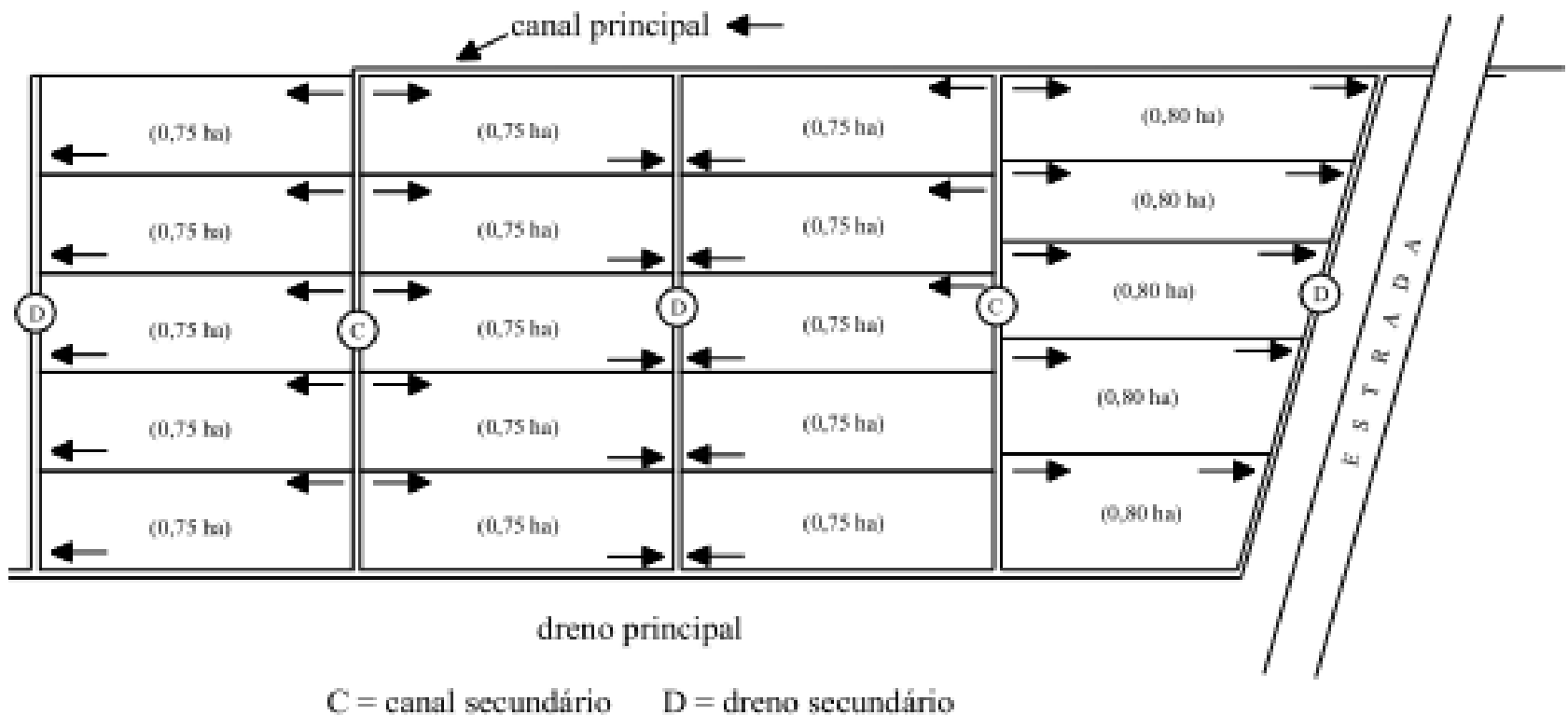


Figura - Tabuleiros retangulares com derivação de água e drenagem individual.

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- derivação de água e drenagem individual por tabuleiro.

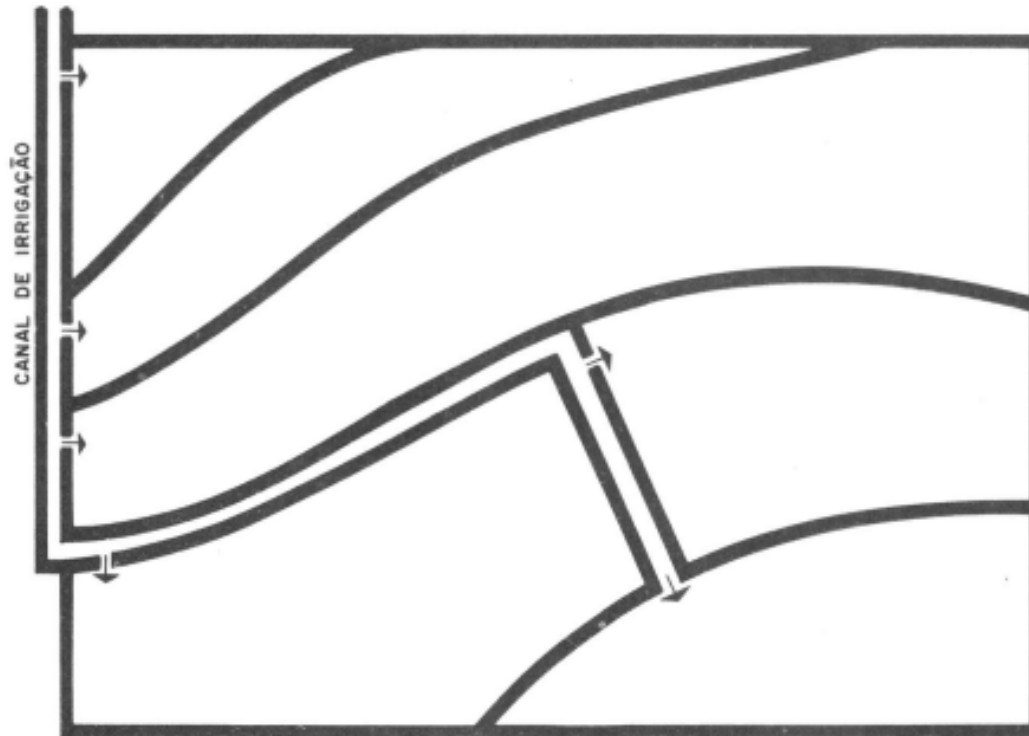


Figura - Tabuleiros em contorno irrigados individualmente.

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- derivação de água e drenagem individual por tabuleiro.

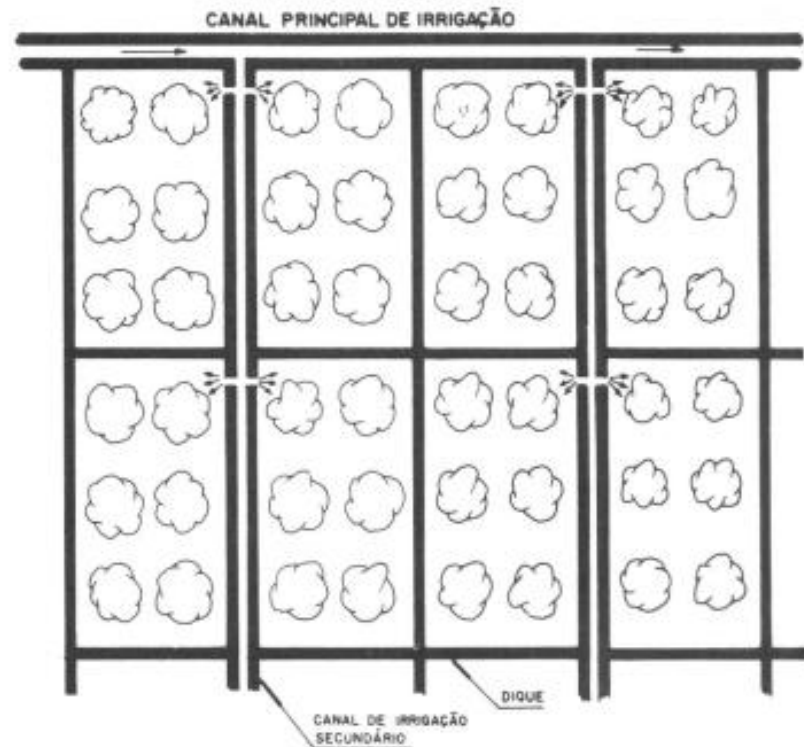


Figura - Tabuleiros retangulares irrigados individualmente.

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- circulação de água, passando de uma tabuleiro para outro.

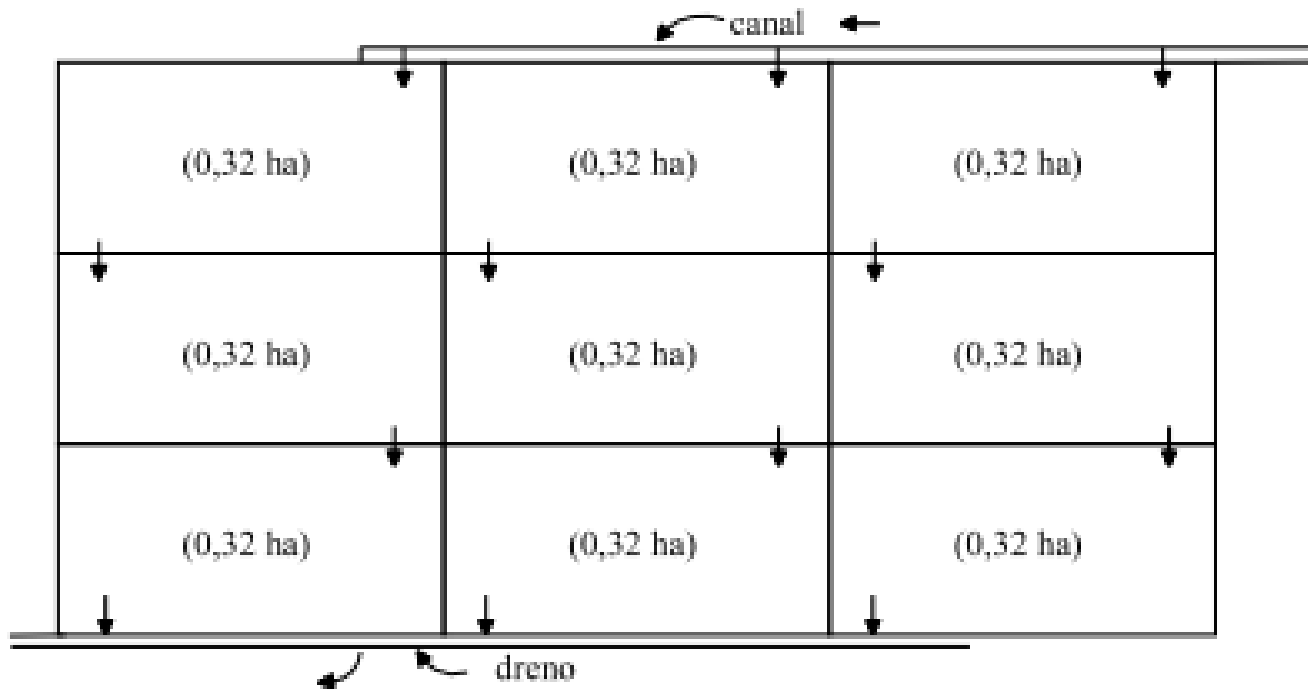


Figura - Tabuleiros retangulares, com circulação de água.

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- circulação de água, passando de uma tabuleiro para outro.

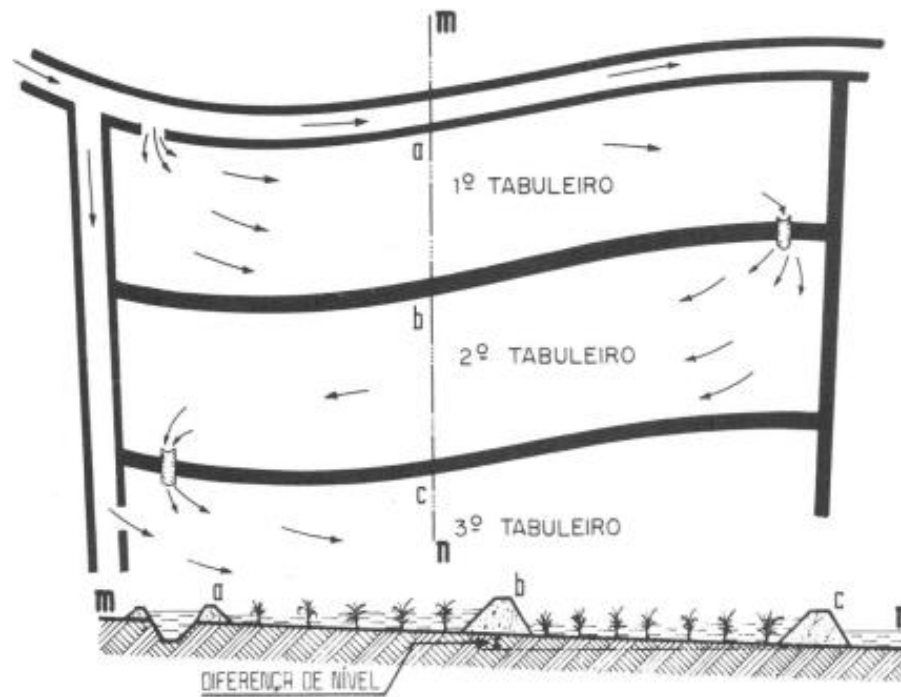


Figura - Tabuleiros em contorno com circulação de água.

FORMA DOS TABULEIRO

O manejo da água na irrigação dos tabuleiros retangulares pode ser com:

- circulação de água, passando de uma tabuleiro para outro.

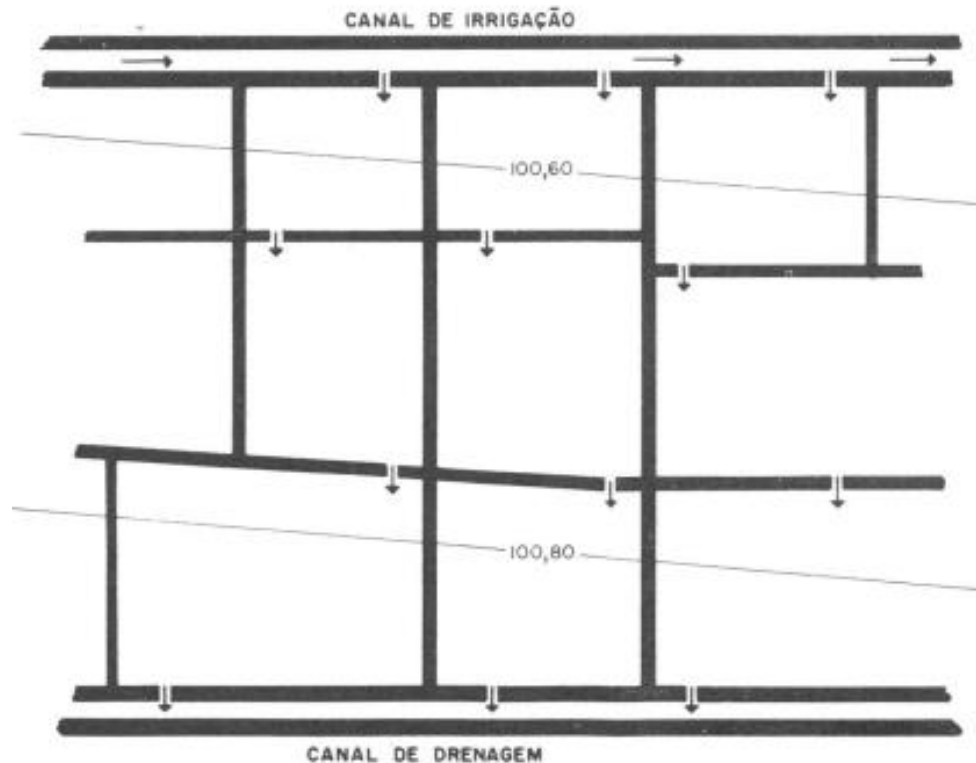


Figura - Tabuleiros retangulares com circulação de água.

Tabuleiros em contorno

- São formados por um sistema de diques em curvas de nível e diques retilíneos, em direção transversal às curvas de nível.



Figura - Tabuleiros em contorno.

Tabuleiros em contorno

- Em geral, os tabuleiros em curva de nível são maiores do que os retangulares; e
- Exigem menor movimentação de terra na sistematização do terreno, pois ela apenas elimina algumas saliências e depressões mais pronunciadas.

Há basicamente dois tipos de tabuleiros em contorno:

- Os diques em contorno são paralelos entre si;
- Cada dique segue exatamente uma curva de nível.

FORMA DOS TABULEIRO

- ❑ Para a construção dos tabuleiros, os **DIQUES EM CONTORNO PARALELOS ENTRE SI**, o terreno tem de ser bem sistematizado, mas as **operações de cultivo e colheita mecanizadas serão mais facilitadas**.

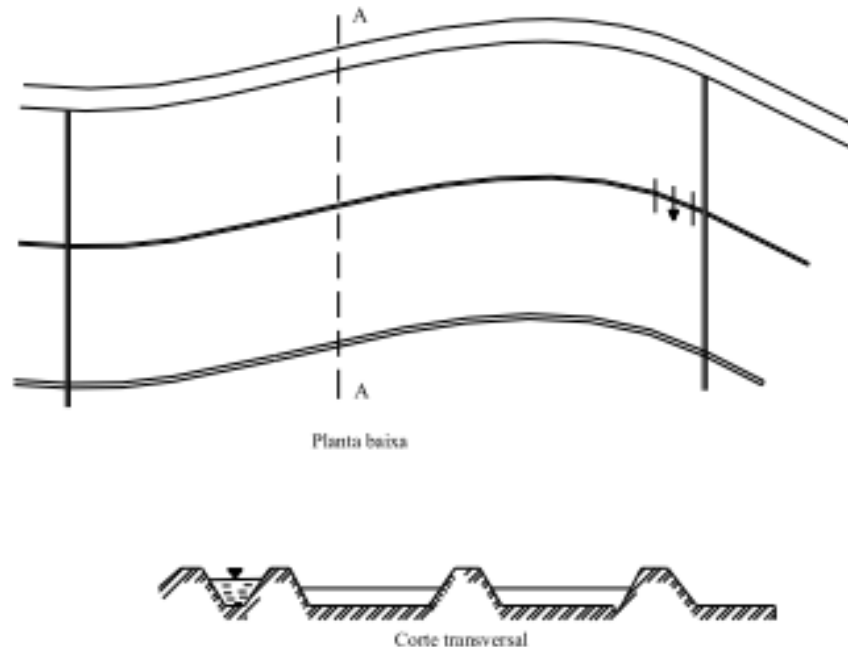


Figura - Tabuleiros em curva de nível.

FORMA DOS TABULEIRO

- ❑ Os tabuleiros quando **CADA DIQUE SEGUE EXATAMENTE UMA CURVA DE NÍVEL**, tem **sua largura variando ao seu longo**, em função da declividade do terreno, em cada ponto



Figura - Vista parcial de um sistema de irrigação, com diques em curva de nível.

FORMA DOS TABULEIRO

Tabuleiros com **CADA DIQUE SEGUE EXATAMENTE UMA CURVA DE NÍVEL**,

- Não exige propriamente uma sistematização, e sim, simplesmente a passagem de um pranchão destorroador, para tornar a superfície do solo mais uniforme.
- É muito usado em regiões planas, como é o caso das áreas tradicionais de cultivo de arroz, no Sul do Brasil.
 - Em tais regiões, em virtude da pouca declividade do terreno, eles são bastante largos, não dificultando muito o uso do cultivo mecanizado, pois a largura dos tabuleiros, ou seja, a distância entre os diques adjacentes, dependerá da declividade do terreno.

observando-se que a diferença em elevação, dentro de cada tabuleiro, não deve exceder a $\frac{2}{3}$ da altura da lâmina média que se deseja manter no tabuleiro.

FORMA DOS TABULEIRO

Uma variante da irrigação por inundação, com tabuleiros em contorno, é a inundação por transbordamento de canais em contorno. Neste caso, em lugar dos diques, são construídos canais em contorno, dos quais a água transbordará.

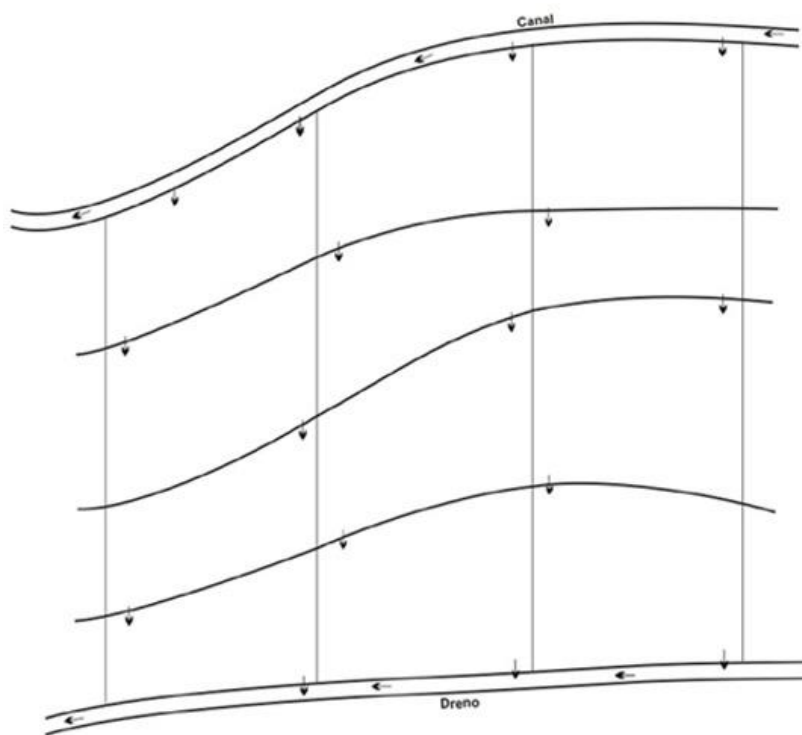


Figura - Irrigação por transbordamento de canais em contorno.

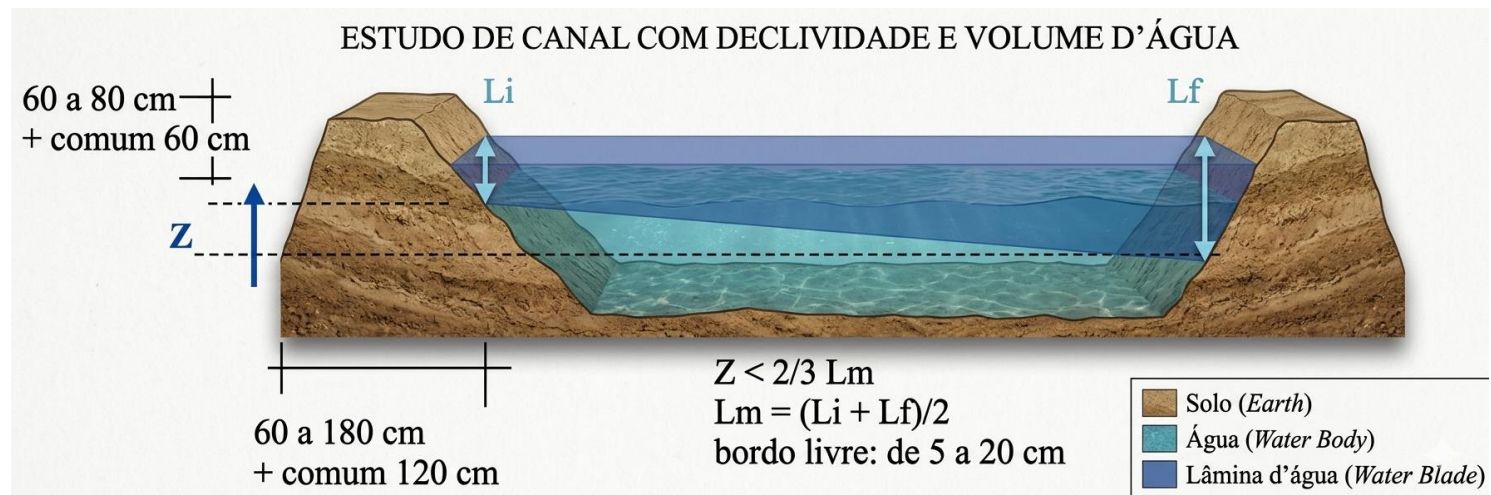
CONSTRUÇÃO DOS TABULEIROS

- ❑ Normalmente, **exige sistematização do terreno**, a fim de obter maior uniformidade na irrigação e tabuleiros com áreas maiores.
 - esta sistematização pode ser normal, **com cortes e aterros** realizados por máquinas, ou,
 - em áreas com menor declividade, um **simples nivelamento** com tabuleiro coberto com uma lâmina de água, por meio de um pranchão.

CONSTRUÇÃO DOS TABULEIROS

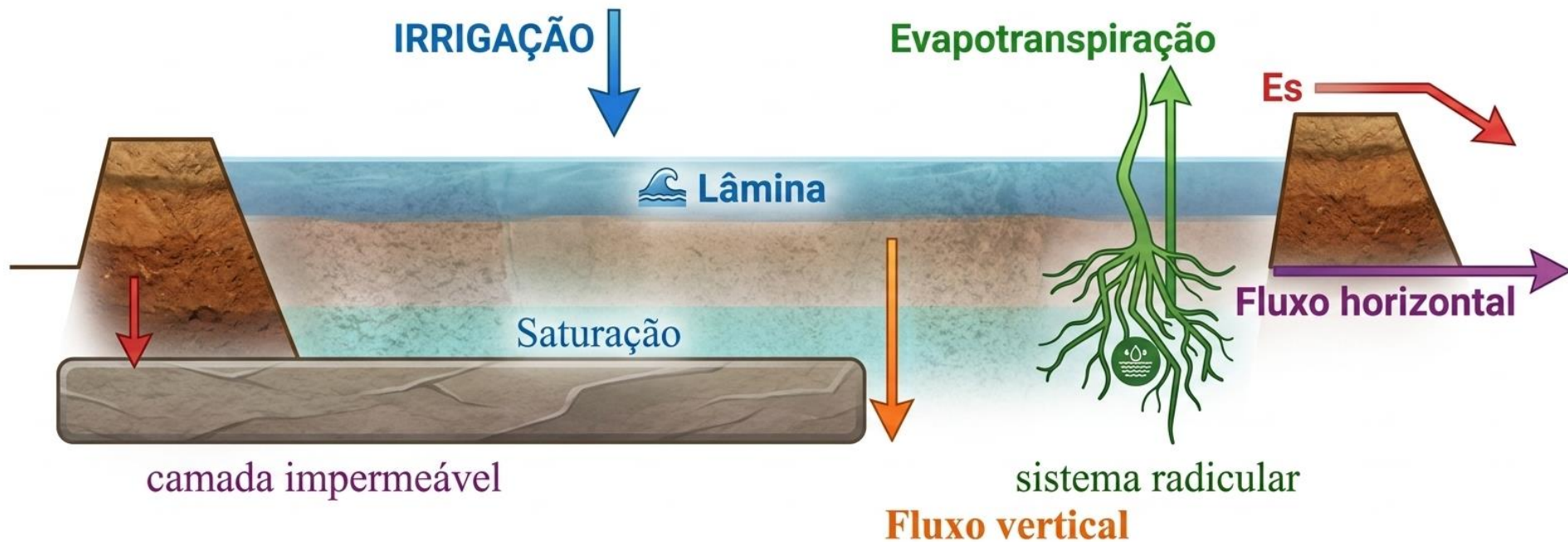
Os diques devem ter margem livre de 5 a 20 cm acima do nível da água.

- **Base da taipa:** 60 a 180cm de largura (média de 120cm);
- **Altura da taipa:** 60 a 80cm.



A distribuição de água para os tabuleiros, normalmente, é feita por meio de comportas, sifões, tubos ou válvulas.

BALANÇO DE ÁGUA



CONSTRUÇÃO DOS TABULEIROS



CONSTRUÇÃO DOS TABULEIROS

Tabela - Vazão em litros por segundo, de sifões ou tubos usados para derivar água, em irrigação por faixa, segundo Booher.

Diâmetro (cm)	Carga hidráulica (cm)						
	5	7,5	10	12,5	15	20	25
10,0	4,7	5,7	6,6	7,4	8,1	9,3	10,4
12,5	7,3	8,9	10,3	11,5	12,6	14,6	16,3
15	10,5	12,9	14,9	16,6	18,2	21	23,5
20	18,7	22,9	26,4	29,5	32,3	37,3	41,8
25	29,2	35,7	41,3	46,1	50,5	58,4	65,2
30	42	31,5	39,4	66,4	72,8	84,0	94,0
35	57,2	70	80,9	90,4	99,1	114,4	127,9

PREPARO DO SOLO

Preparo convencional – Aração > Semeadura > aplicação de água.



PREPARO DO SOLO

Plantio direto – Desseca > Semeadura > aplicação de água.



PREPARO DO SOLO

Pré-germinado - preparo de solo > plantio é feito dentro dos quadros (lodo), com sementes pré-germinadas. A água deve ser drenada de preferência de 2 a 3 dias após o preparo de solo e depois de alguns dias a irrigação é iniciada.



Dimensionamento de Irrigação por Inundação Intermitente

- ❑ O dimensionamento da **irrigação por inundação intermitente** é mais simples que o das irrigações por sulco e faixa, pois no primeiro caso **não há escoamento no final da área**.
- ❑ A declividade da superfície do solo é muito pequena ou nula, de forma que a fase de **RECESSÃO PRATICAMENTE NÃO EXISTE**, mas a de **DEPLEÇÃO É MUITO IMPORTANTE**.
- ❑ O **escoamento ocorre devido à declividade da superfície de água**, pois as declividades do solo, tanto longitudinal quanto transversal, são praticamente nulas.

Conseqüentemente, a uniformidade da superfície do solo é muito importante.

- ❑ Será considerado aqui somente o **DIMENSIONAMENTO DE BACIAS OU TABULEIROS COM FORMAS GEOMÉTRICAS REGULARES**, com **escoamento ocorrendo numa única direção**.

Serão feitas três suposições:

- 1º) a declividade da superfície líquida durante a fase de avanço pode ser aproximada;
- 2º) quando a vazão na entrada é cortada, a superfície líquida é horizontal e a lâmina de água na superfície do solo infiltra verticalmente;
- 3º) assume-se que o dimensionamento é feito para aplicar a irrigação real necessária no final da bacia onde se tem menor lâmina aplicada.

PRIMEIRO, a declividade da superfície líquida durante a fase de avanço pode ser aproximada por:

$$S_0 = S_f = \frac{y_0}{X} \quad (1)$$

em que:

y_0 - profundidade no início da bacia, m;

X - distância do início da bacia até a frente de avanço, m;

S_f - declividade da superfície líquida, m/m.

Substituindo a equação 1 na equação de Manning, tem-se:

$$y_0 = \left\{ \frac{Q_0^2 n^2 X}{3600} \right\}^{0,23} \quad (2)$$

em que:

Q_0 - vazão na entrada da área, em $\text{m}^3/\text{min}/\text{m}$.

A **SEGUNDA** suposição é de que, quando a vazão na entrada é cortada, a superfície líquida é horizontal e a lâmina de água na superfície do solo infiltra verticalmente.

Isso significa que a **lâmina infiltrada ao longo da bacia é igual à infiltrada durante a fase de avanço mais a lâmina aplicada na bacia após a fase de avanço.**

A infiltração acumulada no início da área (I_0) pode ser estimada por:

$$I_0 = k * t_a^a + VIB * t_a + 0,80 * y_0 + Q_0(t_i - t_a)L^{-1} \quad (3)$$

Isso significa que a **lâmina infiltrada ao longo da bacia é igual à infiltrada durante a fase de avanço mais a lâmina aplicada na bacia após a fase de avanço**. A infiltração acumulada no início da área (I_0) pode ser estimada por:

$$I_0 = k * t_a^a + VIB * t_a + 0,80 * y_0 + Q_0(t_i - t_a)L^{-1} \quad (3)$$

Os dois primeiros termos correspondem à infiltração ocorrida durante a fase de avanço

Isso significa que a **lâmina infiltrada ao longo da bacia é igual à infiltrada durante a fase de avanço mais a lâmina aplicada na bacia após a fase de avanço**. A infiltração acumulada no início da área (I_0) pode ser estimada por:

$$I_0 = k * t_a^a + VIB * t_a + 0,80 * y_0 + Q_0(t_i - t_a)L^{-1} \quad (3)$$

Os dois primeiros termos correspondem à infiltração ocorrida durante a fase de avanço

O terceiro termo é a profundidade média da água durante o tempo de avanço

Isso significa que a **lâmina infiltrada ao longo da bacia é igual à infiltrada durante a fase de avanço mais a lâmina aplicada na bacia após a fase de avanço**. A infiltração acumulada no início da área (I_0) pode ser estimada por:

$$I_0 = k * t_a^a + VIB * t_a + 0,80 * y_0 + Q_0(t_i - t_a)L^{-1} \quad (3)$$

Os dois primeiros termos correspondem à infiltração ocorrida durante a fase de avanço

O terceiro termo é a profundidade média da água durante o tempo de avanço

O último termo é a lâmina média de água aplicada na bacia após a fase de avanço.

TERCEIRO, assume-se que o dimensionamento é feito para aplicar a irrigação real necessária no final da bacia onde se tem menor lâmina aplicada.

A equação 4 pode ser aplicada no final da área, fazendo **lo = IRN** e resolvendo para **ti**, o que leva a:

$$t_i = \frac{IRN * L - 0,8 * y_0 * L}{Q_0} + t_a \quad (4)$$

Procedimento para o dimensionamento da irrigação por inundação **INTERMITENTE**

a) Identifique os dados de entrada:

- i) testes de infiltração para condição de primeira e terceira irrigações;
- ii) tamanho da área; declividade nas duas direções; coeficiente de rugosidade;
- iii) dados de solo; clima e planta; cálculo da irrigação real necessária;
- iv) vazão total disponível.

b) Selecione a vazão Q_0 (m³/m/min), próxima da vazão máxima não-erosiva, utilizando a equação 5. Verificar se a profundidade da água não excede a altura dos diques, usando a equação 2, fazendo X igual a L.

$$Q_{0max} = \left(\frac{V_{max}^{13/3} n^2 L}{3600} \right)^{3/7} \quad (5)$$

c) Determine o tempo de avanço (t_a), conforme feito na irrigação por sulco.

Simulação do tempo de avanço

O método utilizado será o do balanço volumétrico. Reescrevendo a equação do balanço volumétrico para a distância X igual a L e Q0 igual a vazão máxima não erosiva, tem-se:

$$Q_0 t_x = 0,77 A_0 L + \sigma_z k t_x^a L + \frac{VIB t_x L}{1+r} \quad (6)$$

em que σ_z é definido na equação 7 e r, na equação 8.

$$\sigma_z = \frac{a+r(1-a)+1}{(1+a)(1+r)} \quad (7)$$

$$r = \frac{\ln(L_{\text{máx}}) - \ln(L_{\text{méd}})}{\ln(t_{x\text{máx}}) - \ln(t_{x\text{méd}})} \quad (8)$$

Simulação do tempo de avanço

A equação 6 possui duas variáveis desconhecidas, tx e r , portanto, será resolvida numericamente, através do método de Newton, conforme o seguinte procedimento:

1) Assume-se um valor inicial de r entre 0,5 e 0,9, por exemplo $r(i) = 0,7$.

2) Calcula-se:

$$\sigma Z = \frac{a+r(1-a)+1}{(1+a)(1+r)}$$

3) Calcula-se o tempo de avanço, t_x , resolvendo a equação 6 pelo método de Newton-Raphson:

i. $t_x(i) = 5,0 \frac{A_0 L}{Q_0}$ (9)

ii. $t_x(i + 1) = T_x(i) - corr$ (10)

$$corr = \frac{Q_0 t_x - 0,77 A_0 L - \sigma_z k t_{x(i)}^a L - \frac{VIB t_{x(i)} L}{1+r}}{Q_0 - \frac{\sigma_z a k L}{t_{x(i)}^{1-a}} - \frac{VIB L}{1+r}} \quad (11)$$

iii. SE o valor absoluto da correção ($corr$) for desprezível, assume-se $t_x = t_x(i+1)$ e prossegue-se no item d. **CASO CONTRÁRIO**, define-se $t_x(i) = t_x(i+1)$ e repetem-se os passos ii e iii.

Observe-se que, se Q_0 for muito pequeno para o comprimento L , esse procedimento não convergirá, indicando que a vazão deve ser aumentada ou o comprimento, reduzido.

4) Calcula-se o tempo de avanço ($t_{x\text{méd.}}$) para a distância X igual à metade do comprimento ao sulco ($L/2$), utilizando o mesmo procedimento para calcular t_x , **no passo c.**

- No caso de **solos em declive**, substitui-se L por $0,5 L$, na equação 10, para o cálculo de $t_{x\text{méd.}}$. No caso de **solos em nível**, em irrigação por faixa ou inundação, deve-se substituir, também, A_0 na equação 10 pela equação 11, da área molhada.

$$A_0 = \left(\frac{Q_0^2 n^2 X}{3600} \right)^{3/13} \quad (12)$$

5) Calcula-se o valor revisado de r:

$$r_{(i+1)} = \frac{\ln(2)}{\ln(t_x) - \ln(t_{xméd})} \quad (13)$$

6) Compare $r(i)$ com $r(i+1)$. **SE** a diferença for desprezível, $t_x = t_x(i+1)$. **CASO CONTRÁRIO**, faça $r(i) = r(i+1)$ e repita os passos de b a f.

d) Determine o tempo de irrigação (t_i) utilizando a equação 4.

Se $t_i < t_a$, faça $t_i = t_a$.

e) Calcule a eficiência de aplicação (equação 14).

$$E_a = \frac{IRN L}{Q_0 t_i} 100 \quad (14)$$

f) Repita os passos b) a e) até obter a máxima eficiência de aplicação.

g) A largura do tabuleiro (W_o) e a vazão total necessária no projeto é determinada utilizando o mesmo procedimento para irrigação por faixa.

A relação entre o número de tabuleiros por parcela (NTP) e (W_o) é:

$$W_o = \frac{APP}{NTP \cdot L} \quad (15)$$

Sendo: NTP = número de tabuleiros por parcela; L = largura

Número total de tabuleiros

$$NTT = NTP \cdot NPD \cdot PI \quad (16)$$

Vazão total necessária (Q)

$$Q = W_o \cdot NTP \cdot Q_o \quad (17)$$

Tempo de irrigação por parcela

$$TPP = t_i + t_m \quad (18)$$

Número de parcelas irrigadas por dia (NPD)

tempo de funcionamento por dia (TDF)

$$NPD = \frac{TDF}{TPP} \quad (19)$$

Área por parcela

Como o período de irrigação é de um dia, a área mínima por parcela será:

$$APP = \frac{\text{área total}}{NPD \cdot PI} \quad (20)$$

Projeto de Irrigação por Inundação INTERMITENTE

Dados de entrada:

- Os testes de infiltração propiciaram as seguintes equações para condição de primeira e terceira irrigações ,respectivamente:

$$I \text{ (m3/min)} = 0,0035 \text{ to}(\text{min})0,47 + 0,00011 \text{ to} (\text{min})$$

$$I \text{ (m3/min)} = 0,0034 \text{ to}(\text{min})0,45 + 0,00010 \text{ to} (\text{min})$$

- A área é sistematizada em planos de 200 X 400m, logo, o comprimento é de 200m;
- A declividade é zero;
- O coeficiente de rugosidade estimado de 0,040; $p_1 = 1$; $p_2 = 3,33$.
- Os dados de solo, clima e planta propiciaram uma irrigação real necessária de 56mm e uma evapotranspiração máxima de 8,0mm/dia.
- A velocidade de escoamento máxima de 8,0m/min
- Vazão total disponível (Q_t) é de 400L/s, disponível a cada sete dias.

**PLANILHA
EXCEL!**

Dimensionamento de Irrigação por Inundação Contínua

- ❑ O dimensionamento da irrigação por inundação permanente é bem mais simples que o dos demais tipos de irrigação por superfície.

Uma vez sistematizada a área, o dimensionamento consiste em determinar a quantidade de água necessária para saturar o solo, e estabelecer a lâmina de água desejada na sua superfície solo, no tempo máximo igual ao turno de rega, caso a irrigação seja intermitente.

Deve-se lembrar que durante o tempo de enchimento do tabuleiro estão ocorrendo **evapotranspiração e perda por percolação**.

- A perda por percolação é limitada pela condutividade hidráulica saturada do solo ou por uma camada impermeável que geralmente existe, a uma dada profundidade, em solos de várzeas.
- Portanto, o levantamento do perfil do solo e a determinação da condutividade hidráulica, são indispensáveis no dimensionamento do projeto.

1) Vazão necessária para o enchimento dos tabuleiros

$$Q_e = 0,116 \left(\phi Z + L_m + ET_{pc} TR + K_0 TR \right) \frac{A}{TR} \quad (1)$$

em que:

Q_e = vazão necessária para o enchimento dos tabuleiros, l/s;

ϕ = porosidade do solo, decimal;

Z = profundidade do solo, mm;

L_m = lâmina média na superfície do solo, mm;

ET_{pc} = evapotranspiração potencial da cultura, mm/dia;

TR = turno de rega, dias;

K_0 = condutividade hidráulica do solo saturado, mm/dia; e

A = área irrigada, ha.

$$TR = \frac{DTA * f * Z}{ET_c}$$

Após o enchimento do tabuleiro, a vazão necessária, denominada **vazão de manutenção (Qm)**, corresponde:

- às perdas por percolação **MAIS** a evapotranspiração, e pode ser determinada utilizando-se a equação 2.

$$Q_m = 0,116 (ET_{pc} + K_0) A \quad (2)$$

2) Eficiência de irrigação por inundação permanente

Os principais parâmetros usados para determinar a eficiência de irrigação por inundação são:

- Eficiência de Condução (E_c);
- Eficiência de Aplicação (E_a).

Eficiência de Condução (Ec)

A eficiência de condução reflete a perda de água entre a captação e a parcela de irrigação, podendo ser determinada pela seguinte equação:

$$E_c = \frac{Q_m}{Q_d} 100 \quad (3)$$

em que:

E_c = eficiência de condução, %;

Q_m = vazão de manutenção, L/s;

Q_d = vazão derivada da fonte de água, L/s.

A eficiência de condução é um parâmetro de grande importância:

- nos projetos que exigem bombeamento na fonte de captação;
- nas regiões onde a água é fator limitante, e
- nos projetos com grande distância entre a fonte de captação e a área de irrigação.

Eficiência de Aplicação (Ea)

A eficiência de aplicação pode ser estimada utilizando a equação:

$$E_a = \frac{L_{es}}{L_{as}} 100 \quad (4)$$

em que: E_a = eficiência de aplicação, %; L_{es} = lâmina evapotranspirada por semana, mm; e L_{as} = lâmina aplicada por semana, mm.

A lâmina evapotranspirada por semana (L_{es}) pode ser estimada por meio de um “tanque Classe A”, instalado ao lado do tabuleiro, e a lâmina aplicada, por meio da seguinte equação:

$$L_{as} = \frac{Q_m t_i}{A} 3.600 \quad (5)$$

em que: Q_m = vazão de manutenção, L/s; A = área do projeto, m²; e t_i = tempo de irrigação, h.

Projeto de Irrigação por Inundação Permanente

Deseja-se elaborar um projeto de irrigação para uma área de 20 ha, cujos dados são apresentados a seguir. Na análise do perfil do solo verificou-se que existe uma camada impermeável com profundidade (Z) de 50 cm.

- Solo:

DTA = 2,0 mm/cm;

$\emptyset = 0,50 \text{ mm}^3/\text{mm}^3$;

Z = 50 cm;

K0 = 7,0 mm/dia

- Irrigação:

ET = 7,2 mm/dia;

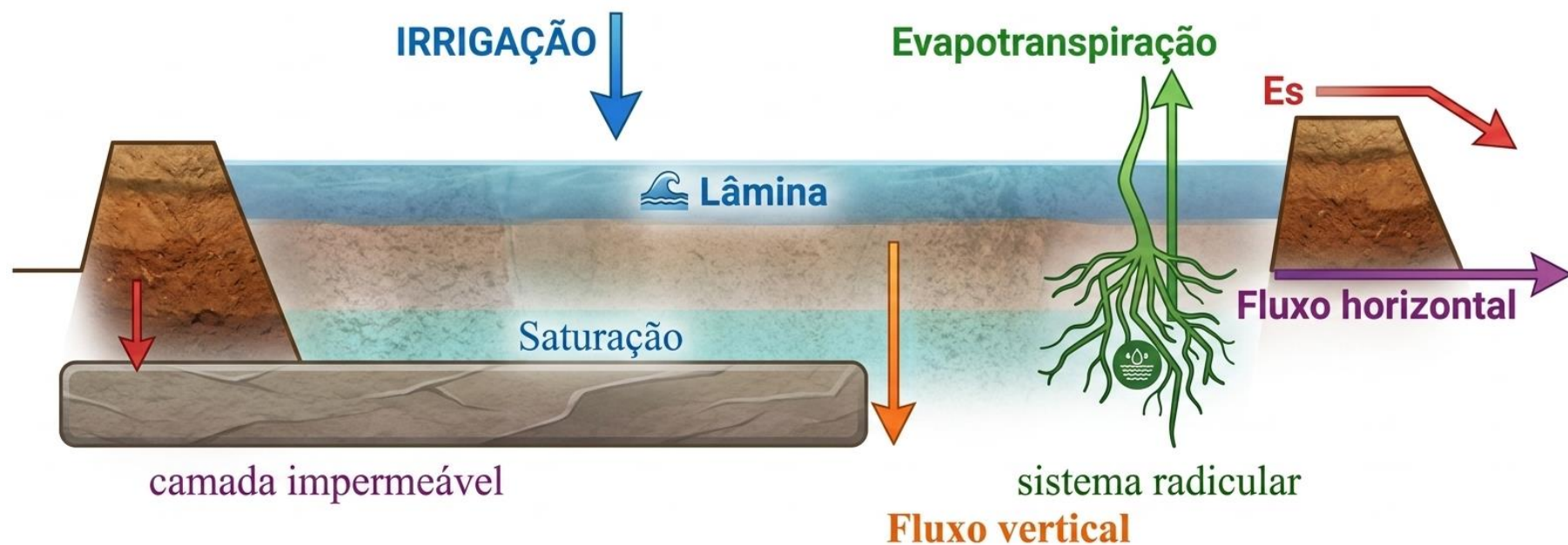
Lm = 150 mm;

f = 0,5

**PLANILHA
EXCEL!**

Irrigação por Inundação Permanente – Arroz

VOLUME DE ÁGUA

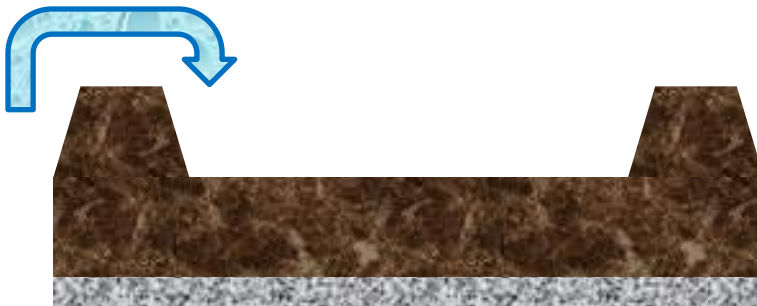


- 1) Volume de água necessário para saturação do solo;
- 2) Volume de água necessário para formação da lâmina;
- 3) Volume de água necessário para compensar as perdas por evaporação;
- 4) Volume de água necessário para compensar as perdas por infiltração;
- 5) Volume de água necessário para atender a transpiração ou formação de MS.

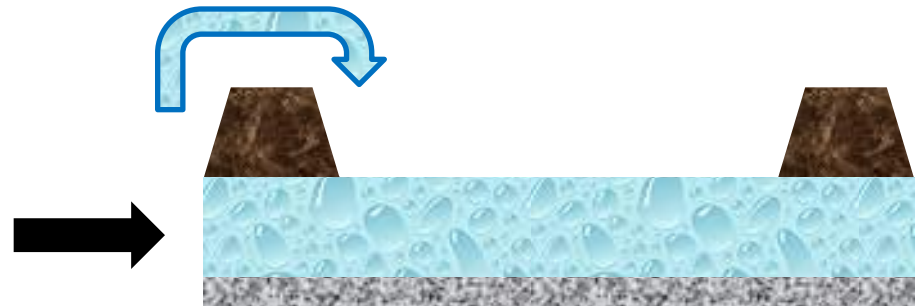
Volume de água necessário para saturação do solo (V1)

$$V1 = (U_s - U_a) * PCI * 10000 * D_s$$

Início da irrigação



Solo saturado



V1 = Volume de saturação (m³/ha);

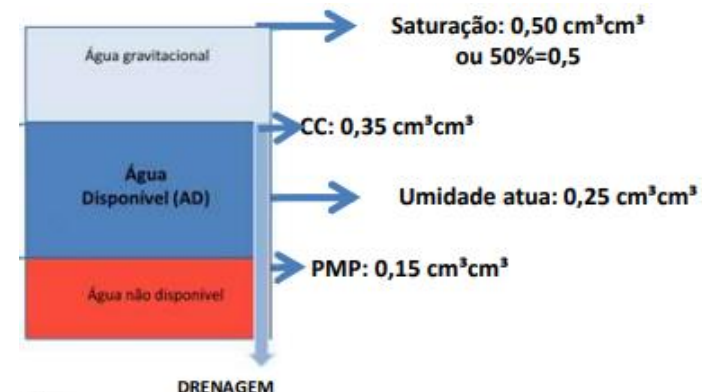
Us = Umidade no ponto de saturação (decimal);

Ua = Umidade atual ou inicial do solo (decimal);

PCI = profundidade da camada impermeável (m);

Ds = densidade do solo (g/cm³).

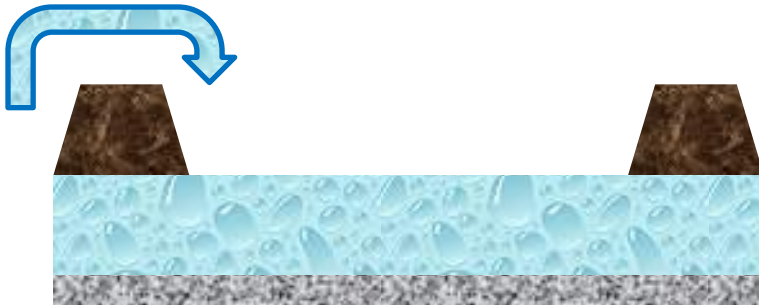
$$U_s = PT/D_s$$
$$PT = 1 - (D_s/D_p)$$



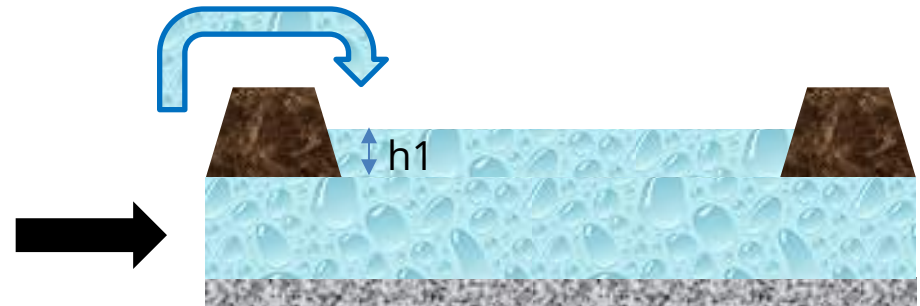
Volume de água necessário para formação da lâmina (V2)

$$V2 = h1 * 10000$$

Solo saturado



Formação da lâmina



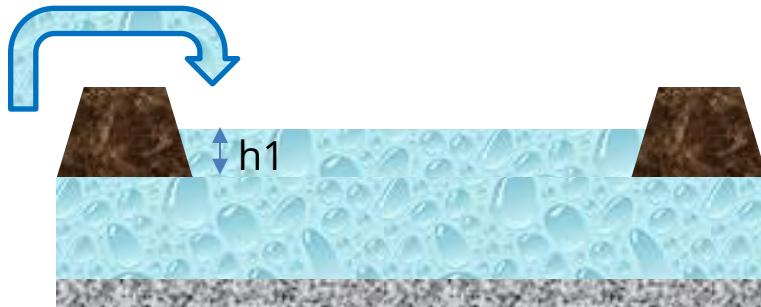
V2 = Volume para formação da lâmina (m³/ha);

h1 = altura da lâmina de água desejada (m).

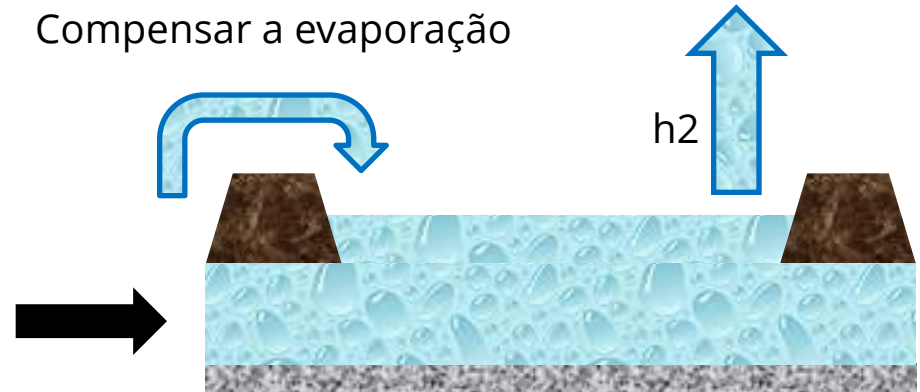
Volume de água necessário para compensar a evaporação (V3)

$$V3 = h2 * PI * 10000$$

Formação da lâmina



Compensar a evaporação



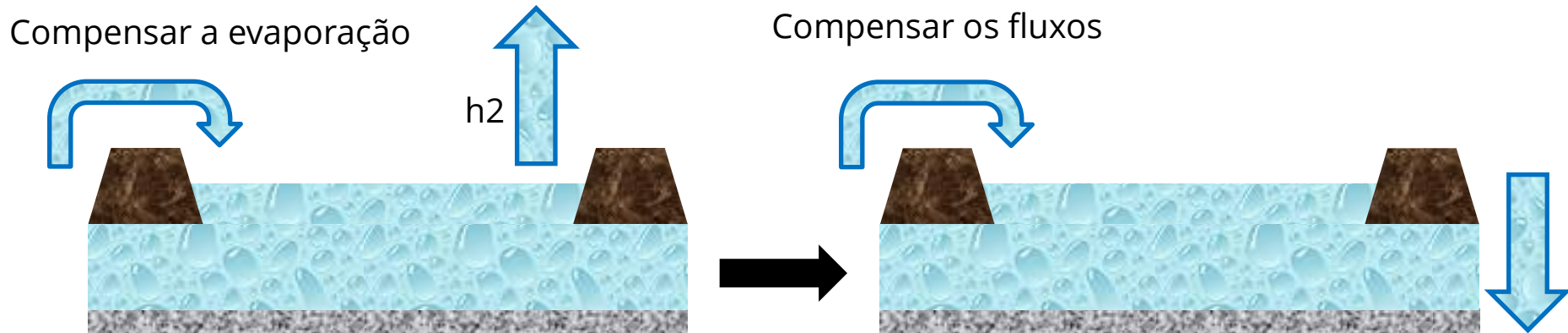
V3 = Volume para compensar as perdas por evaporação (m³/ha);

h2 = altura da lâmina evaporada (m/dia);

PI = período de irrigação (dias), (normalmente 100 dias).

Volume de água necessário para compensar a infiltração (V4)

$$V4 = K_{sat} * \left(\frac{h1 + PCI}{PCI} \right) * PI * 10000$$



V4 = Volume para compensar as perdas por infiltração (m³/ha);

h1 = altura da lâmina de água (m);

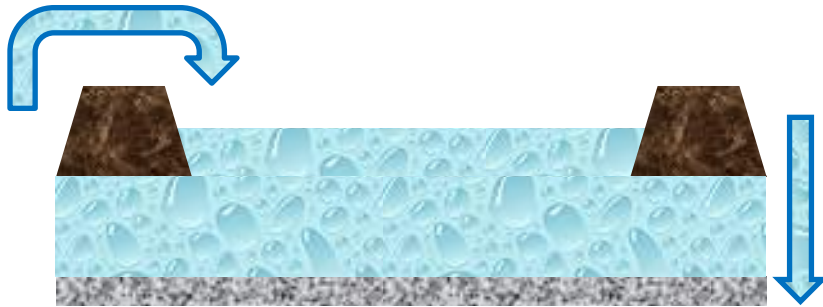
PCI = profundidade da camada impermeável (m);

PI = período de irrigação (dias), (normalmente 100 dias).

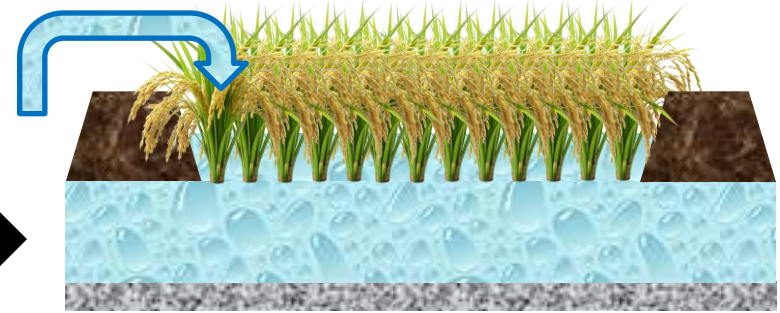
Volume de água necessário para atender a transpiração ou formação da MS (V5)

$$V5 = 0,4 * MS_{total}$$

Compensar os fluxos



Formar MS



V5 = Volume para atender a transpiração ou formação de MS (m³/ha);

MStotal = matéria seca total da parte aérea + grãos (kg/ha).

VOLUME TOTAL (VT)

$$VT = V1 + V2 + V3 + V4 + V5$$

Vazão necessária a formação da lâmina (Q1)

$$Q1 = \left(\frac{V1 + V2}{Td * 86400} \right) * A$$

V1 = Volume de saturação (m³/ha);

V2 = Volume para formação da lâmina (m³/ha);

Td = tempo disponível (dias);

A = área (ha).

Vazão necessária à manutenção da lâmina (Q2)

$$Q2 = \left(\frac{V3 + V4 + V5}{Tr * 86400} \right) * A$$

V3 = Volume para compensar as perdas por evaporação (m³/ha);

V4 = Volume para compensar as perdas por infiltração (m³/ha);

V5 = Volume para atender a transpiração ou formação de MS (m³/ha);

Tr = tempo restante disponível (dias);

A = área (ha).

Dimensionamento

Dados os seguintes dados para a estimativa do volume de água a ser fornecida para uma lavoura de arroz:

Densidade do solo = $1,25 \text{ g/cm}^3$

Densidade de partículas = $2,65 \text{ g/cm}^3$

Profundidade da camada impermeável = 60cm

Altura de lâmina de água na lavoura (H) = 7cm

Condutividade hidráulica do solo saturado (K_{sat}) = 0,0006 m/dia

Evaporação média medida no tanque Classe "A" = 8mm/dia

Período de Irrigação = 100 dias

Produtividade Estimada = 435,6 sacos/ha (13% de umidade)

Índice de Colheita = 40% (do total da parte aérea da planta, 40% equivale a grãos)

Calcule:

1. O volume de água necessário para saturar o solo.
2. O volume de água necessário para formar a lâmina.
3. O volume de água necessário para suprir as perdas por evaporação.
4. O volume de água necessário para compensar as perdas por infiltração.
5. O volume de água necessário para atender a transpiração.
6. Vazão necessária à formação da lâmina (Q1)
7. Vazão necessária à manutenção da lâmina (Q2)

**PLANILHA
EXCEL!**